

Задача №3

atriune

Green Atlas

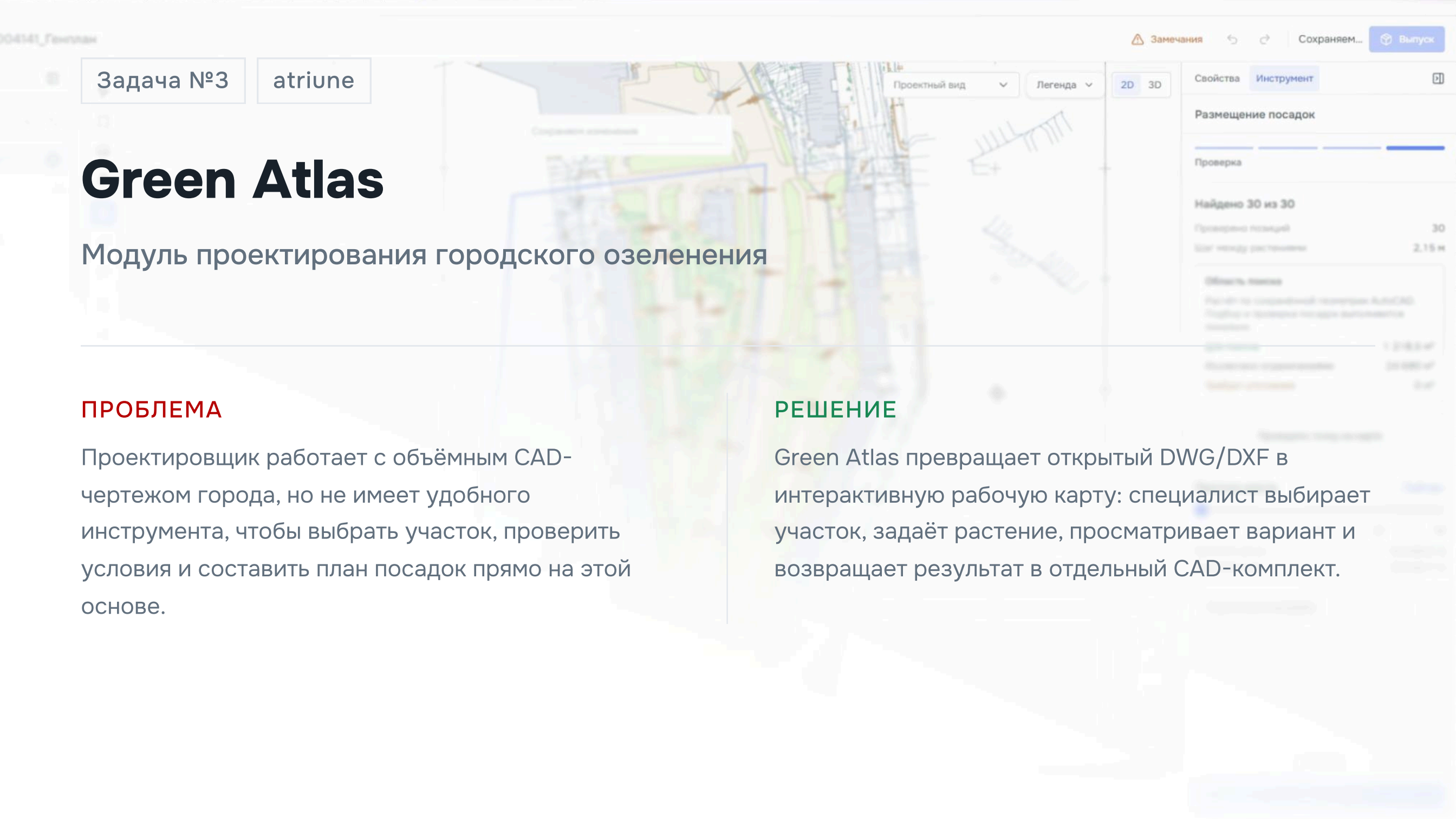
Модуль проектирования городского озеленения

ПРОБЛЕМА

Проектировщик работает с объёмным CAD-чертежом города, но не имеет удобного инструмента, чтобы выбрать участок, проверить условия и составить план посадок прямо на этой основе.

РЕШЕНИЕ

Green Atlas превращает открытый DWG/DXF в интерактивную рабочую карту: специалист выбирает участок, задаёт растение, просматривает вариант и возвращает результат в отдельный CAD-комплект.



Команда проекта Green Atlas

Три участника объединяют разработку пространственных алгоритмов, интерфейса и продуктовый дизайн. Капитан команды — Артём Корнеев.

Артём Корнеев Капитан

**Backend & Algo
Developer**

@artem_pow

+7 (962) 995-19-25

Артём Гуцаленко

**Frontend Engineer & UI
Developer**

@yamaysky

+7 (991) 126-64-79

Матвей Сатин

Product & UX/UI Designer

@BI00d1e

+7 (977) 485-92-02

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПРОДУКТ

Городской CAD → понятный план озеленения

За каждой посадкой стоят инженерные и нормативные условия.

Специалист должен видеть этот контекст прямо в чертеже.

ГОРОДСКОЙ DWG/DXF

Сложная подоснова с сотнями слоёв,
коммуникациями и объектами среды.

Привычный инструмент
проектировщика — AutoCAD.



ОБОСНОВАННЫЙ ПЛАН ПОСАДОК

Проектировщик видит контекст,
выбирает участок и растение,
просматривает вариант и
возвращает результат в CAD.

ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

От AutoCAD к плану посадок — в одном маршруте

 01 Открыть DWG Плагин читает чертёж	 02 Настроить слои Подтвердить назначения	 03 Выбрать участок Граница и область задачи	 04 Подобрать вариант Растение и предпросмотр	 05 Сохранить план Посадки в проекте	 06 Вернуть в CAD Черновой DWG-комплект
---	--	--	--	---	--

⚡ Ручной и автоматический режимы используют общую подготовленную основу.

СЛОИ

124 слоя получили
подтверждённые
роли

Специалист подтверждает
назначения слоёв и сохраняет
контроль над смыслом CAD-
объектов.

124
слоёв в
чертеже

124
подтверждено

Green Atlas

Проекты05_10004141_Генплан

Новый проект

01Исходные данные

02Слои и ограничения

03Участки и посадки

Проверьте слои

Проверьте территорию и назначения слоёв

01ТерриторияГраница расчёта

02ГеометрияКонтуры, замыкания и пропущенные объекты

03СлоиПроверьте, как слои влияют на посадки

Распознано Luna: 124 из 124Подтверждено: 124 из 124

Подтверждение (0)

Все слои (124)

Все типы слоёв подтверждены

04СведенияПолнота исходных данных

Проект

Другой источник

Сохранить слои и открыть редактор

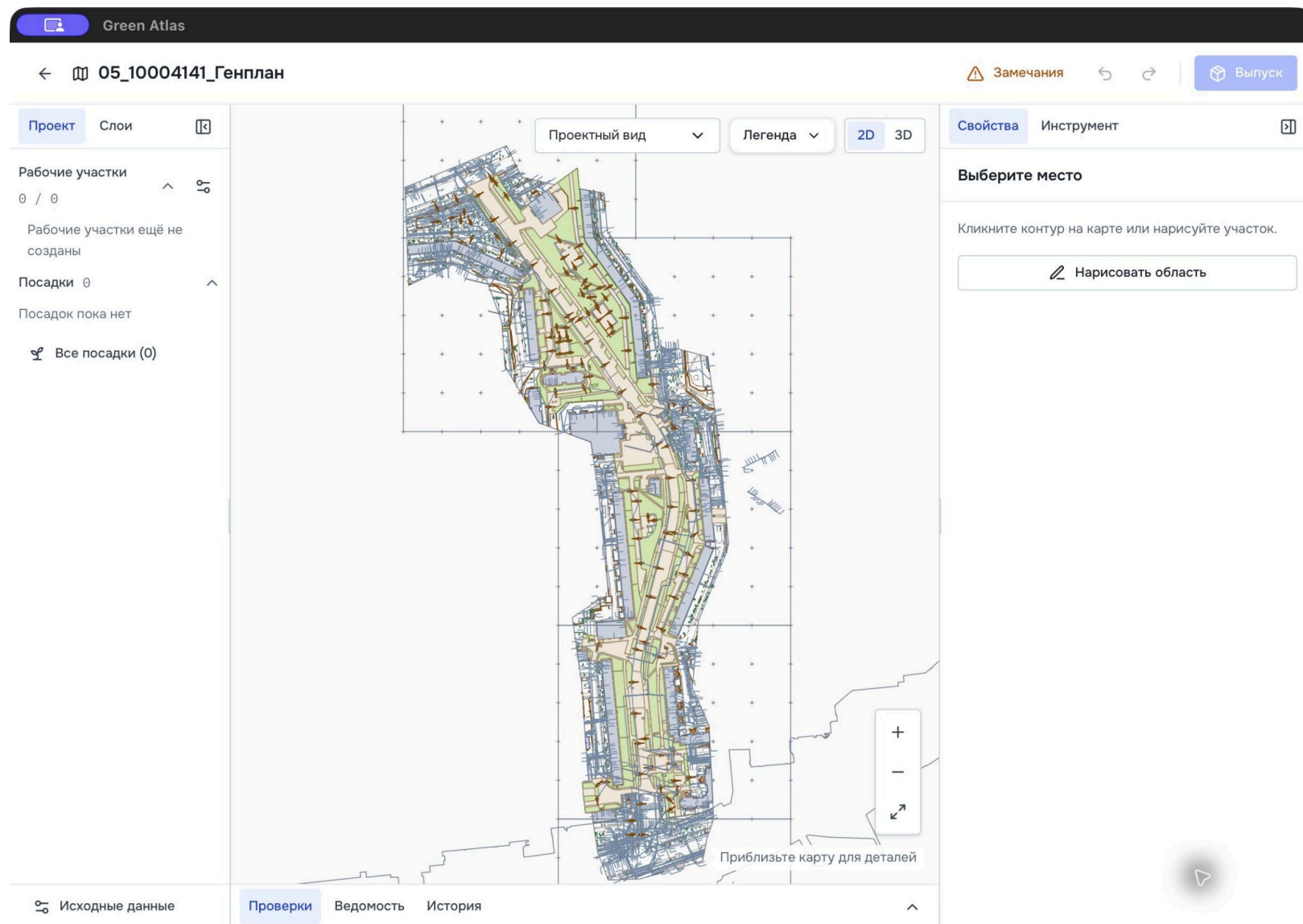
Подготовить карту

КАРТА ПРОЕКТА

Чертёж становится рабочей картой

После подготовки данных проектировщик видит всю территорию в виде понятной карты с категориями объектов: дороги, покрытия, здания, зелень.

Рабочие участки и посадки создаются прямо на этой основе.



РАБОЧИЙ УЧАСТОК

Проектировщик задаёт конкретную область задачи

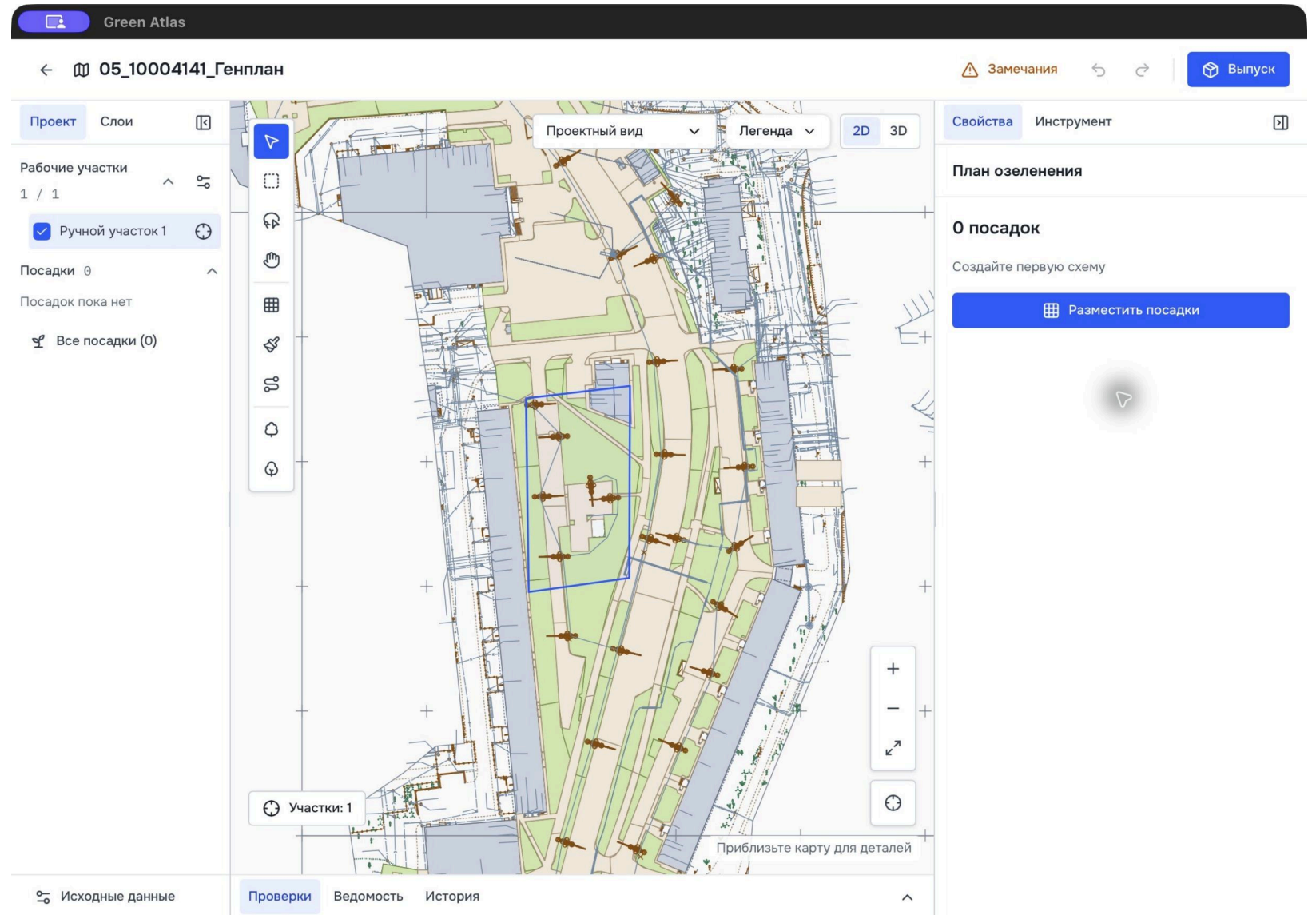
Первый сохранённый рабочий участок определяет область поиска мест для посадок.

661,2 м²

площадь для поиска

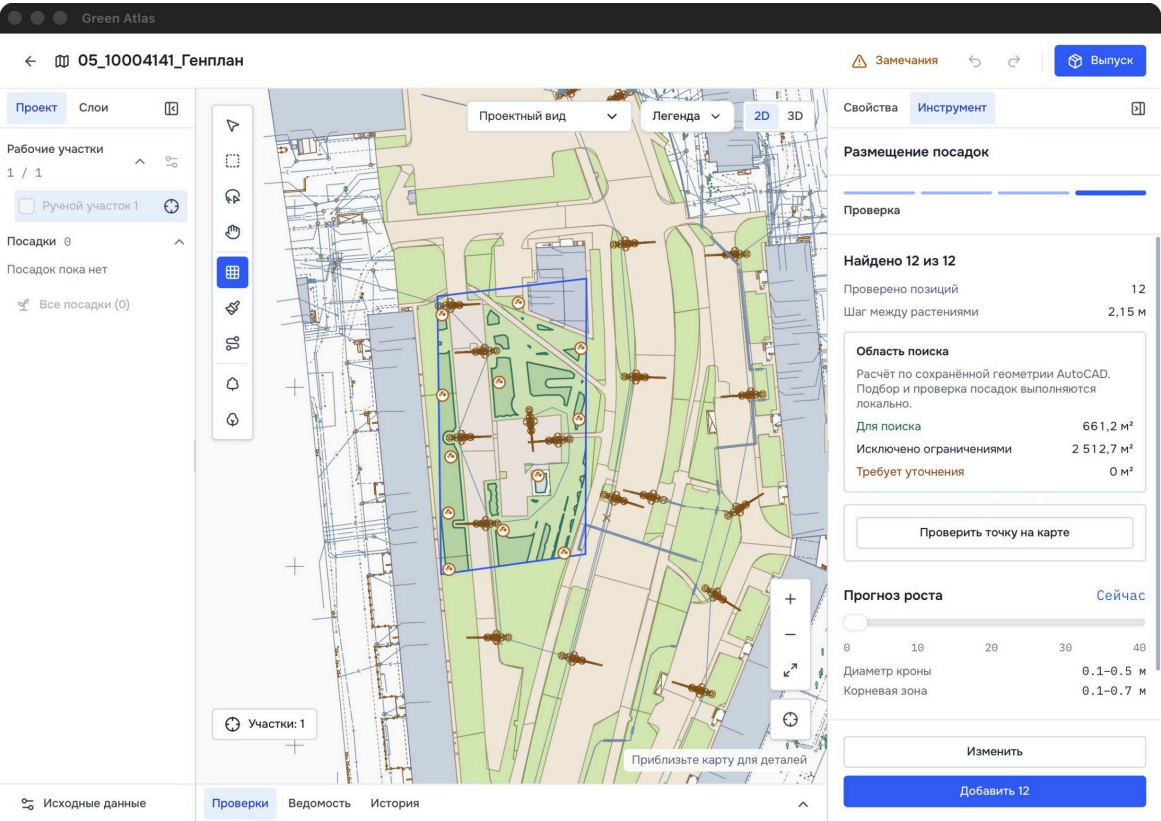
≈ 3 174 м²

вся территория участка



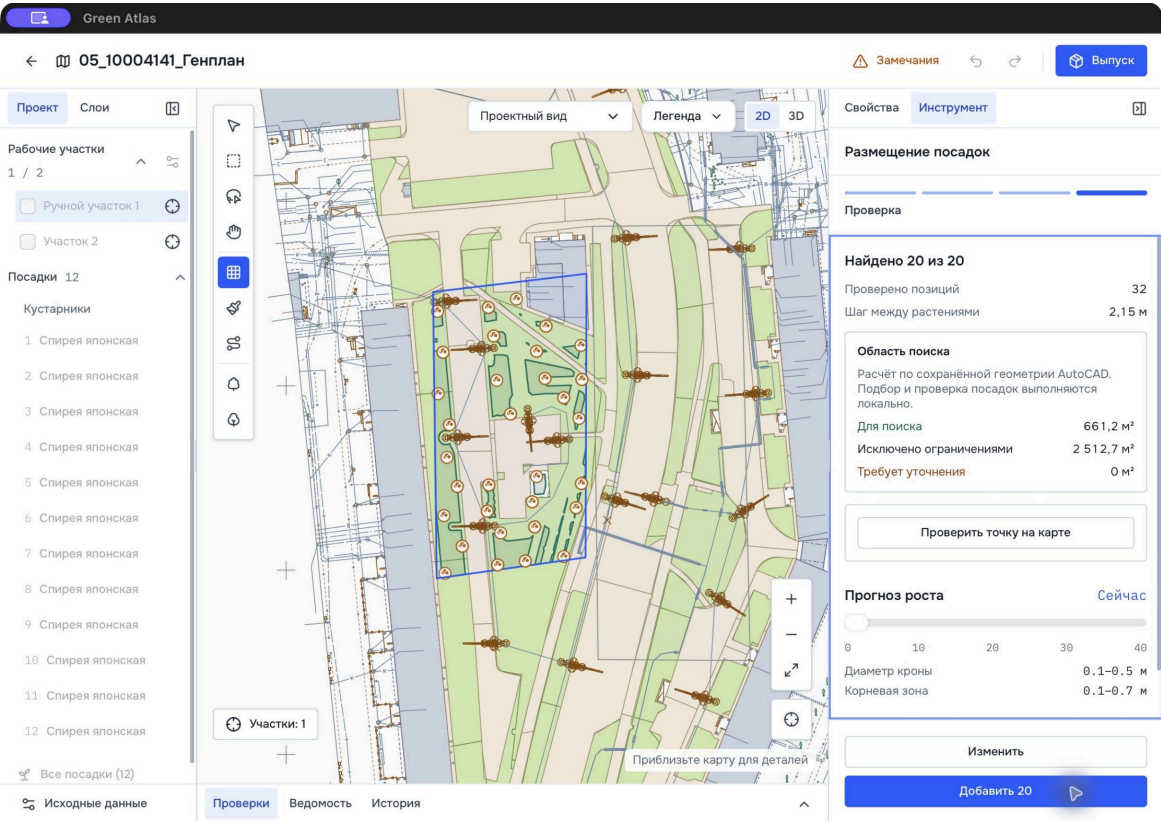
ПРЕДПРОСМОТР

Два шага подбора до подтверждения



Первый предпросмотр – найдено 12 из 12

Спирея японская. Все 12 позиций видны на карте до подтверждения.



Второй предпросмотр – найдено 20 из 20

Вторая итерация для того же участка. Итого к сохранению – 32 кустарника.

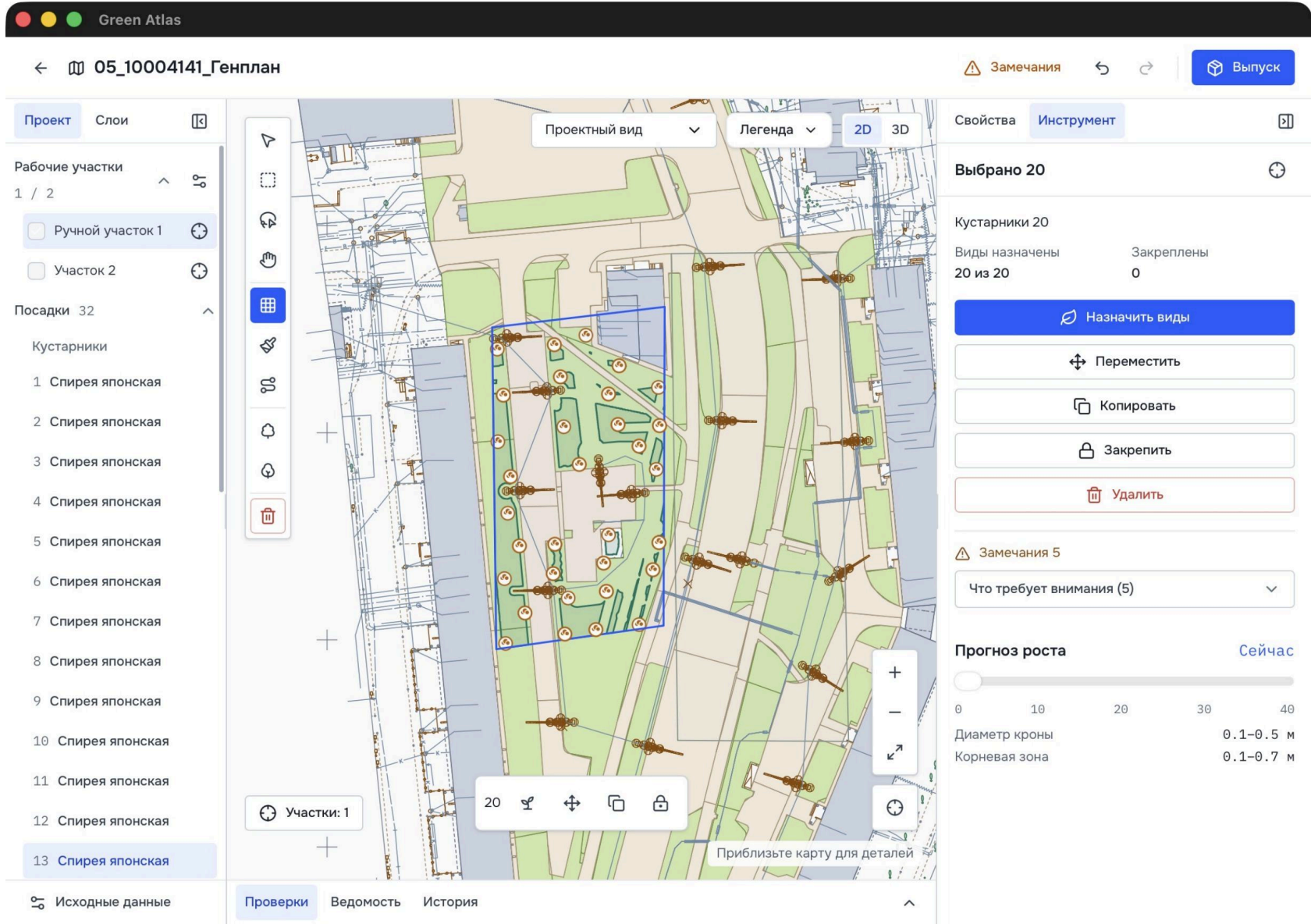
СОХРАНЁННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

32 кустарника
сохранены в
локальном
проекте

После подтверждения
предпросмотра посадки
становятся частью проекта.

32
кустарника сохранено

Вариант виден в
предпросмотре, затем
становится частью
проекта.



КОМУ ЭТО НУЖНО

Практическая польза для каждого участника

Проектировщик

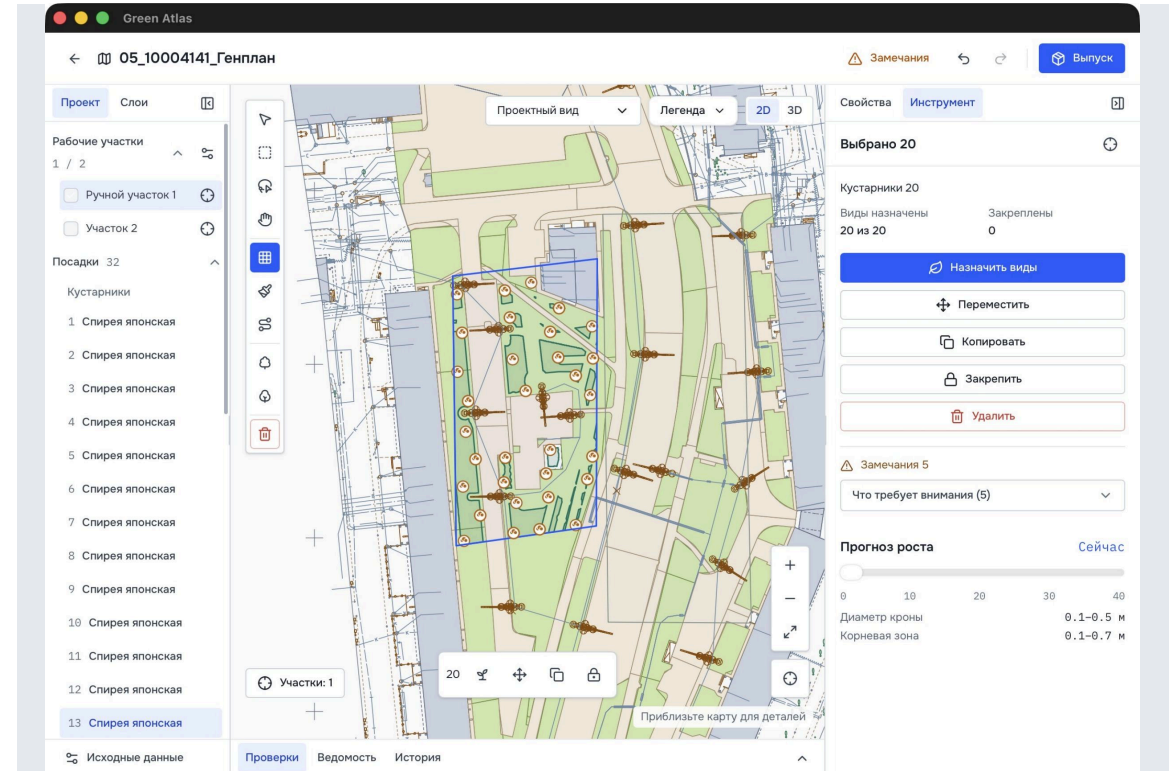
Работает с привычным CAD. Видит условия размещения и сохраняет вариант без лишних экспортов.

Проектное бюро

Получает маршрут от подосновы до CAD-комплекта. Сохранённый проект удобно передавать по процессу.

Городская команда

Видит связь посадок с городской средой.
Замечания к исходным данным представлены адресно.



Единый рабочий маршрут

От исходного DWG до сохранённого плана посадок

ПИЛОТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Для проектной организации: один реальный чертёж

Маршрут пилота

- 01 Принять исходный DWG от заказчика
- 02 Назначить слои и выбрать рабочий участок
- 03 Составить вариант посадок и сохранить план
- 04 Оценить готовность чернового CAD-комплекта

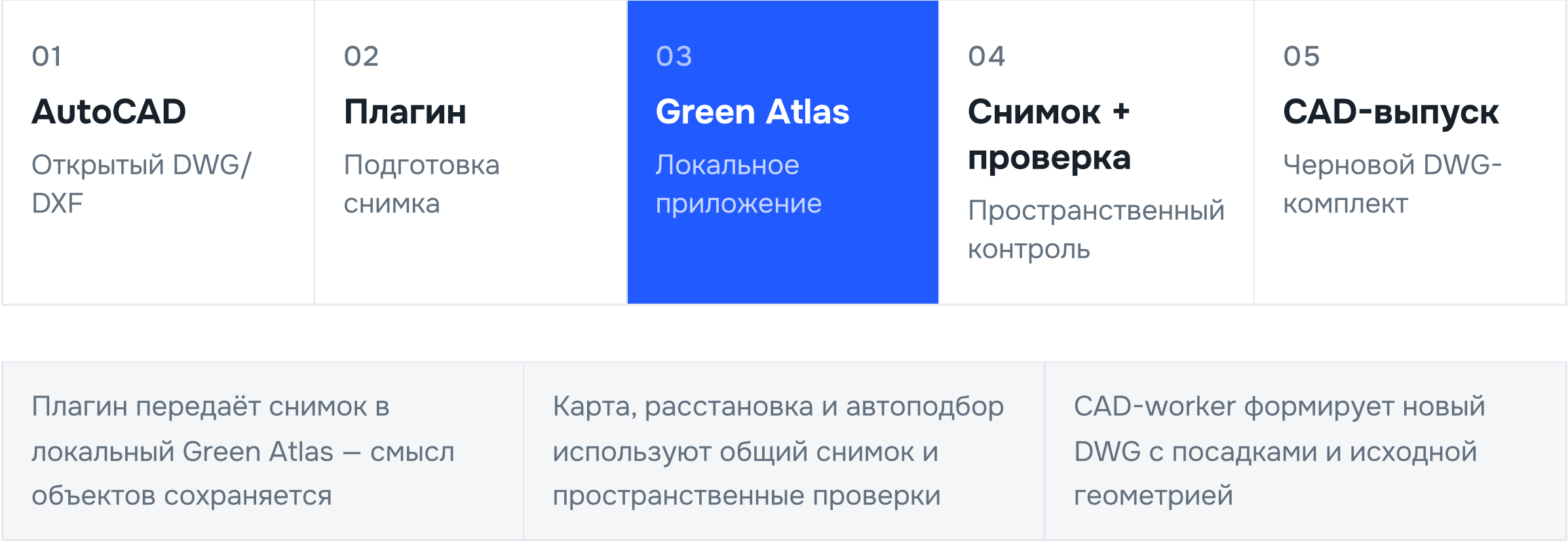
Что измерять по итогам

- 🕒 Время подготовки проекта
- 🎯 Объём ручных операций
- 📶 Удобство передачи CAD-результата

Один реальный DWG-чертёж → оценённый CAD-комплект с посадками

Три измеримых показателя по итогам

Все данные — локально, связь через стандартные форматы

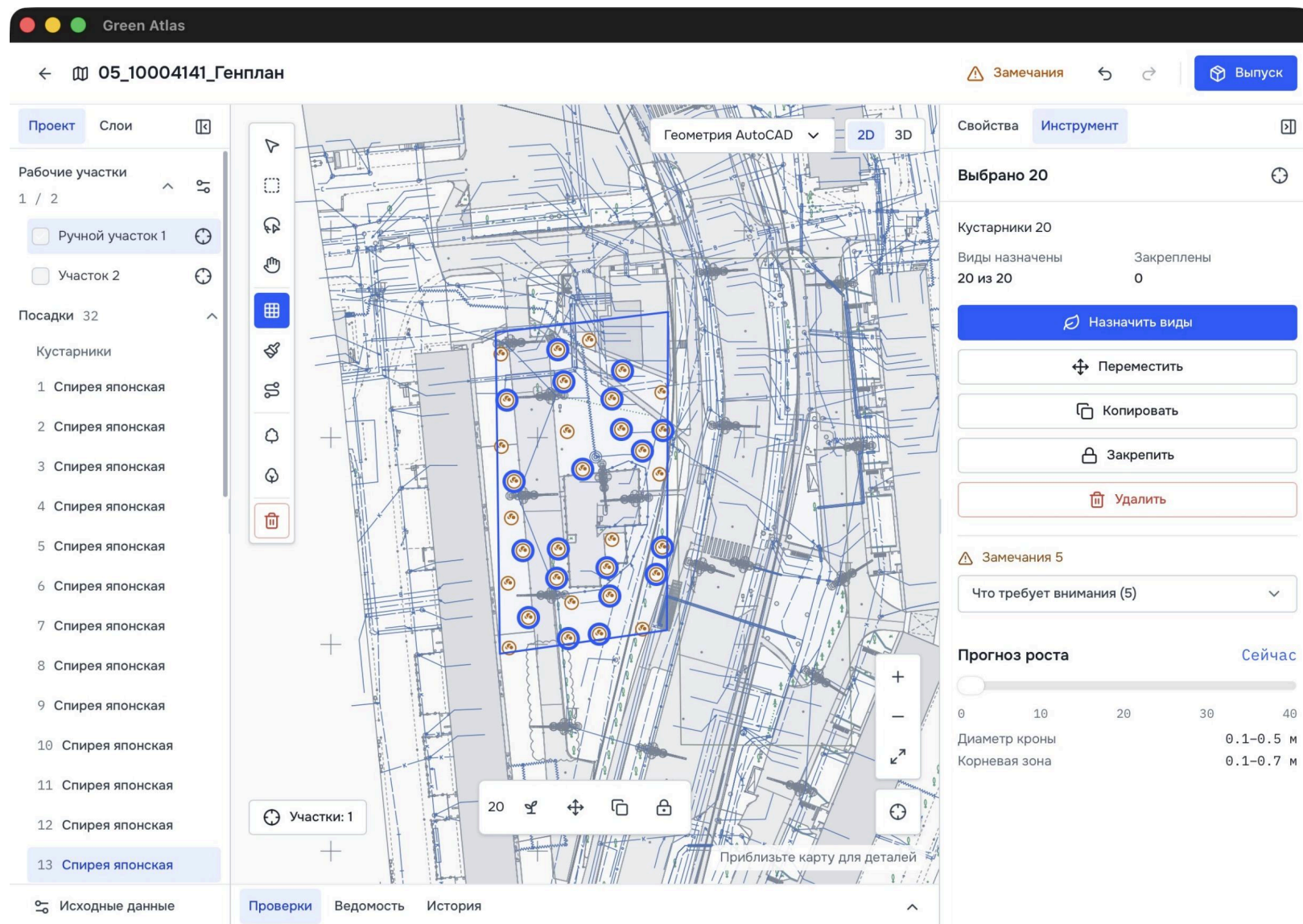


ГЕОМЕТРИЯ AUTOCAD

Посадки читаются рядом с линиями исходного CAD

Вид «Геометрия AutoCAD»
показывает связь посадок с
исходными объектами:
инженерными сетями,
дорогами и контурами
застройки.

Специалист видит
пространственный контекст
каждого решения.

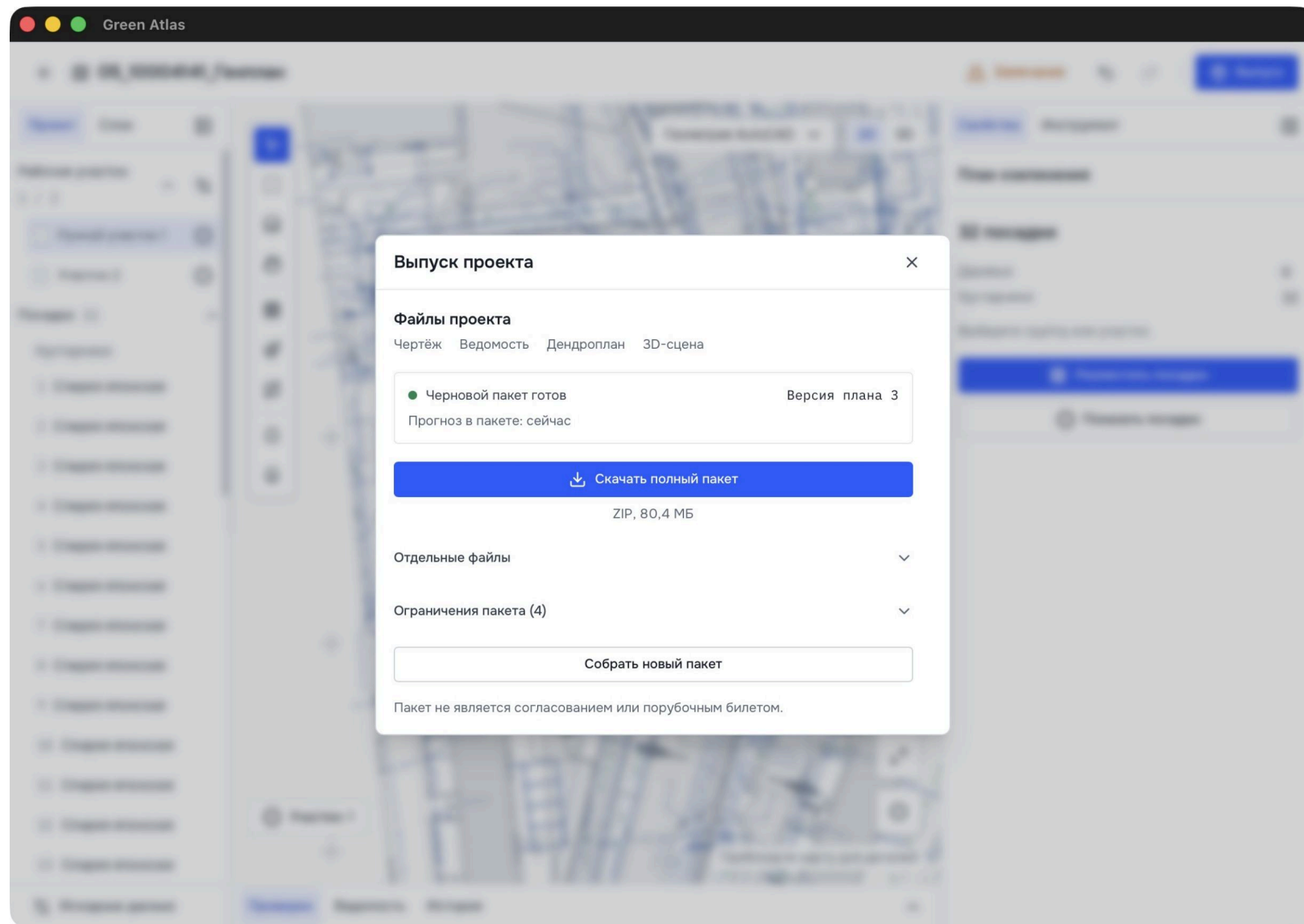


ЧЕРНОВОЙ CAD-ВЫПУСК

Результат подготовлен к следующему этапу в AutoCAD

Черновой CAD-комплект
содержит новый план посадок
и доступные внешние ссылки.
Результат успешно открыт
повторно в AutoCAD.

От исходного городского
чертежа к сохранённому
плану из 32 посадок.



Что отличает этот рабочий процесс

Исходный CAD как основа

Открытый DWG/DXF остаётся понятной основой проекта – без сторонних форматов и конвертации

Локальные пространственные проверки

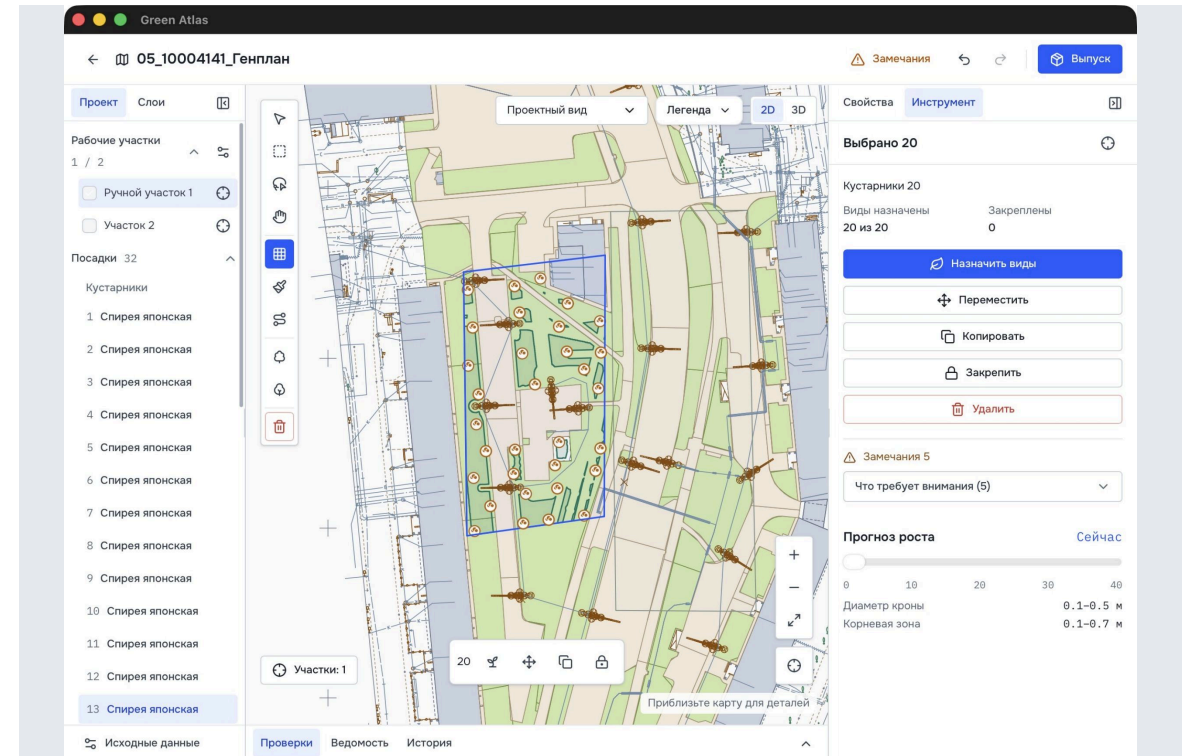
Подбор и проверка посадок выполняются на компьютере пользователя, без отправки данных

Управляемый вариант

Специалист задаёт растение, просматривает предпросмотр и подтверждает выбор до сохранения

Возврат в DWG

Черновой CAD-комплект возвращает результат в AutoCAD для дальнейшей работы



Результат возвращается в CAD

Черновой DWG-комплект готов к следующему этапу работы

Следующий горизонт

Текущий продукт

- ✓ Плагин AutoCAD + локальное приложение
- ✓ Назначение слоёв и пространственные проверки
- ✓ Ручная расстановка и автоматический подбор
- ✓ Черновой CAD-выпуск с посадками

Направление развития

Маршрут большого городского чертежа

Ещё удобнее провести пользователя через большой исходник: от подготовки слоёв до получения CAD-комплекта.

Расширение типовых подоснов

Поддержка неоднозначных контуров и новых типов городской геометрии.

Проверяемая визуализация с паспортом объектов

Наглядное представление проектных решений с управлением сценой.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПАЙПЛАЙН

От пространственной сцены к презентационному кадру

Сначала выбранный качественный ориентир, затем проверяемая цепочка из сохранённой сцены: технические виды, Cycles, нейроотделка.

01 Геометрия
Workbench, без материалов

02 Диагностика
Классы озеленения

03 Cycles
Нативный рендер Blender

04 ImageGen
Визуальная отделка



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАДИЙ

Одна сохранённая сцена — четыре уровня детализации



01 / Геометрия

Сцена без материалов

02 / Диагностика

Классы озеленения

03 / Cycles

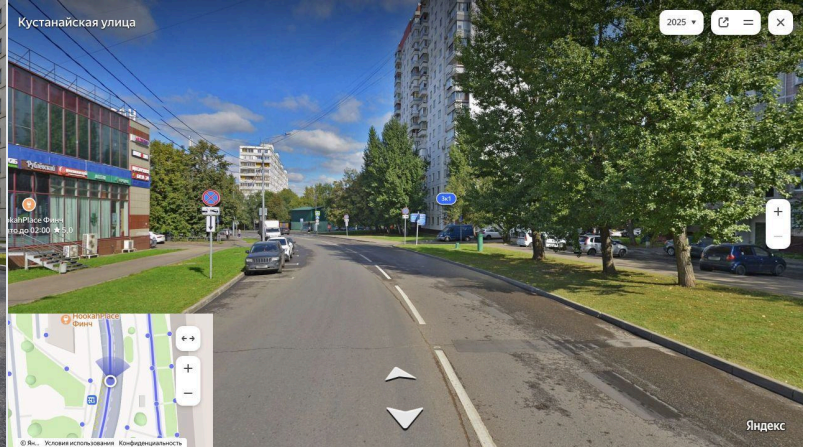
Нативный рендер

04 / ImageGen

Визуальная отделка

СРАВНЕНИЕ С РЕФЕРЕНСОМ

Cycles → ImageGen → реальная улица



03 / Нативный рендер
Blender Cycles

04 / Визуальная отделка
ImageGen

05 / Внешний референс
Кустанайская — Яндекс 2025

Green Atlas

Модуль проектирования городского озеленения

01

Локальный CAD-процесс

Проектные данные и расчёты остаются на компьютере специалиста. Связь через стандартные форматы DWG/DXF.

02

Прозрачный выбор места

Специалист видит условия размещения, просматривает вариант в предпросмотре и подтверждает выбор.

03

Сохранённый план озеленения

Результат возвращается в профессиональную CAD-среду. Черновой комплект готов к следующему этапу работы.

Готовы провести пилотный проект с вашей проектной организацией

@artem_pow @yamaysky @Bl00d1e



**Контроль
Москвы**
Экология



atriune

3. Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учетом расположения подземных коммуникаций и городской среды



О команде

- **Капитан:** Корнеев Артём Алексеевич
- **Кол-во участников:** 3 человек
- **Краткое описание:**
 - Мы познакомились ещё в школе, где вместо обычных увлечений сразу погрузились в практическую разработку: брали первые заказные фриланс-проекты, запускали собственные веб-сервисы
 - Гуцаленко Артём - НИУ МИЭТ
 - Корнеев Артём - ГБПОУ Московской области «Колледж «Коломна»
 - Сатин Матвей - РТУ МИРЭА
- **Город и регион:**
Москва и Московская область

Команда «atriune»

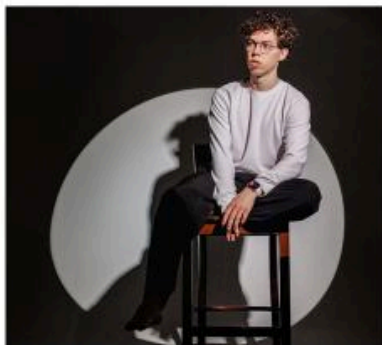
Краткое описание решения:

Сервис автоматизирует проектирование озеленения по DXF-чертежам. Он сводит данные о зданиях и подземных сетях, определяет пригодные зоны посадки, проверяет нормативные отступы и формирует объяснимый план с экспортом результатов обратно в CAD

Уникальность решения:

Система выстраивает юридически прозрачное обоснование для каждой посадки, на лету проверяя подземные сети, строения и отступы по ПП-743. Полноценный round-trip DXF гарантирует 100% сохранность исходных чертежей с их обогащением едиными ID объектов. Честная модель данных принципиально не выдаёт отсутствие сведений за разрешение, а гибридный алгоритм берет на себя трудоемкие пространственные расчеты, оставляя финальный контроль за экспертом.

Команда «atriune»



**Артём
Корнеев**

- Backend & Algo Developer
- @artem_pow
- +7 (962) 995-19-25
- ГБПОУ Московской области «Колледж «Коломна»



**Артём
Гуцаленко**

- Frontend Engineer & UI Developer
- @yamaysky
- +7 (991) 126-64-79
- НИУ МИЭТ



**Матвей
Сатин**

- Product & UX/UI Designer
- @Bl00d1e
- +7 (977) 485-92-02
- РТУ МИРЭА

Краткая история команды:

01

Мы познакомились ещё в школе, где вместо обычных увлечений сразу погрузились в практическую разработку: брали первые заказные фриланс-проекты, запускали собственные веб-сервисы. Пройдя путь от школьных энтузиастов до квалифицированных специалистов в сферах продуктового дизайна, алгоритмической математики и бэкенд-разработки, мы научились глубоко понимать продукт, эффективно распределять роли и доводить любые идеи до четко работающего результата.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Команду зацепил тот факт, что за простым действием - посадить дерево в городе - скрывается огромный пласт невидимых инженерных и юридических узлов: километров подземных коммуникаций, сложных нормативных актов и противоречивых пространственных данных.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Самым сложным оказалось перейти от простых тестовых чертежей к реальным московским CAD-файлам. Возникали ошибки импорта, пропуски объектов и проблемы с восстановлением площадей. Команда отказалась от постоянного патчинга библиотек и передала обработку AutoCAD. Затем оптимизировали проверки геометрии, сохраняя подготовленные данные и используя Shapely для локальных расчётов.

Техническая суть решения

- Техническая основа Green Atlas — связка плагина AutoCAD и локального приложения. Плагин считывает открытый DWG/DXF вместе с объектами и доступными внешними ссылками, передаёт подготовленный снимок в приложение, где пользователь назначает роли слоям. На основе этой геометрии система проверяет границы участка, препятствия и расстояния до них, помогает размещать деревья и кустарники и сохраняет план. Проверка каждой посадки выполняется локально по подготовленному снимку, без повторного обращения к AutoCAD. Результат можно выпустить обратно в CAD. Данные проекта и расчёты остаются на компьютере пользователя.

Маркетинговая суть решения

- Мы видим применение Green Atlas в проектных бюро, муниципальных службах и организациях, которые занимаются благоустройством. Решение может сократить ручную работу при подготовке посадочного плана: специалист использует привычный чертёж AutoCAD, а приложение помогает проверить места для деревьев и кустарников и зафиксировать причины ограничений.
- Ближайший шаг развития — отработать полный цикл на реальных проектах вместе с проектировщиками: от разбора слоёв до выпуска результата в CAD. Затем мы планируем расширять поддержку типовых чертежей и нормативных сценариев, улучшать автоматическое сопоставление слоёв и подбор посадок. Для внедрения предлагаем начать с пилотных проектов, сравнить время работы и качество проверки с существующим процессом и на основе обратной связи подготовить решение для регулярного использования.